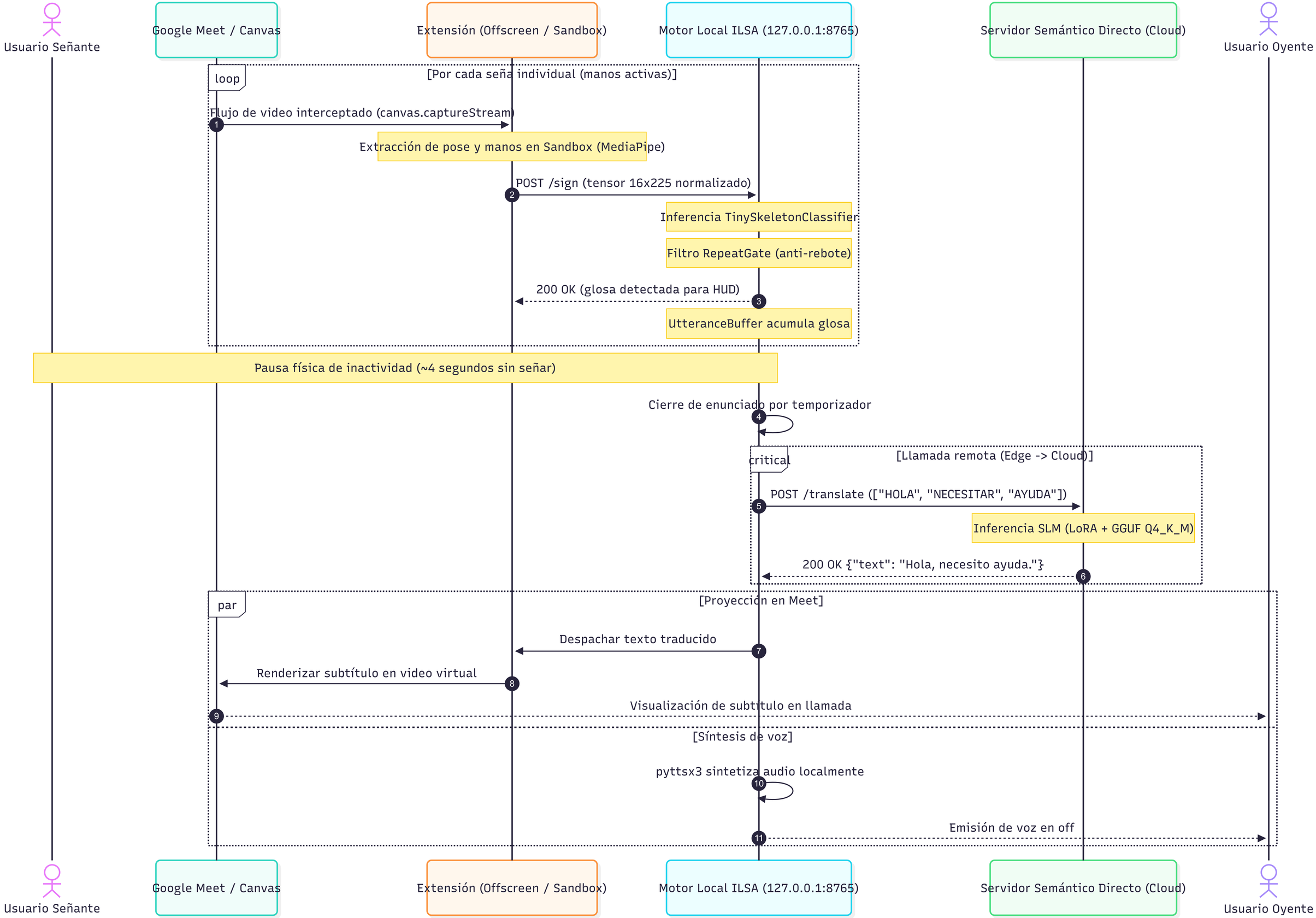

Usuario Señante
Google Meet / Canvas
Extensión (Offscreen / Sandbox)
Motor Local ILSA (127.0.0.1:8765)
Servidor Semántico Directo (Cloud)
Usuario Oyente
loop
[Por cada seña individual (manos activas)]
Flujo de video interceptado (canvas.captureStream)
1
Extracción de pose y manos en Sandbox (MediaPipe)
POST /sign (tensor 16x225 normalizado)
2
Inferencia TinySkeletonClassifier
Filtro RepeatGate (anti-rebote)
200 OK (glosa detectada para HUD)
3
UtteranceBuffer acumula glosa
Pausa física de inactividad (~4 segundos sin señar)
Cierre de enunciado por temporizador
4
critical
[Llamada remota (Edge -> Cloud)]
POST /translate (["HOLA", "NECESITAR", "AYUDA"])
5
Inferencia SLM (LoRA + GGUF Q4_K_M)
200 OK {"text": "Hola, necesito ayuda."}
6
par
[Proyección en Meet]
Despachar texto traducido
7
Renderizar subtítulo en video virtual
8
Visualización de subtítulo en llamada
9
[Síntesis de voz]
pyttsx3 sintetiza audio localmente
10
Emisión de voz en off
11
Usuario Señante
Google Meet / Canvas
Extensión (Offscreen / Sandbox)
Motor Local ILSA (127.0.0.1:8765)
Servidor Semántico Directo (Cloud)
Usuario Oyente